

Prova de Lógica Booleana e Projeto Lógico do Carrinho

Disciplina:

COMPUTER SCIENCE

Curso: Ciência da Computação – 1º ano

Turma: _____ Data: ____/____/____

Aluno(a): _____

Etapa: Projeto lógico do carrinho com ESP32

Objetivo da prova

Projetar e analisar a lógica de um carrinho com ESP32 por meio de expressões booleanas, tabelas verdade, Teorema de De Morgan e Mapas de Karnaugh. Esta etapa não envolve programação nem montagem.

Contexto e orientações

Dois carrinhos competem por vez. Sensores de cor identificam áreas no chão. Cada passagem pela área amarela concede 1 ponto de energia, até o limite de 3. O piloto escolhe quando ativar habilidades ofensivas e defensivas; a questão 7 apresenta uma exceção automática.

A energia atual é representada por E1 E0:

E1	E0	Energia
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

Salvo indicação local: A = botão pressionado; H = habilidade armazenada; B = carrinho bloqueado. O significado de S e I é indicado em cada questão. O valor 1 indica condição verdadeira; 0, falsa.

Notação: + representa OU; · representa E; o traço sobre uma variável ou expressão representa NÃO. Quando o traço abrange uma expressão inteira, a negação se aplica ao grupo completo. Considere os estados no instante da decisão: não projete contadores de energia, memória ou temporizadores.

Apresente o raciocínio, os agrupamentos e as etapas de simplificação. Identifique entradas e saídas dos circuitos. Use folhas de resposta, numerando cada questão e item.

Questão 1 Sistema de energia

O primeiro circuito deve informar se o carrinho possui pelo menos 1 ponto de energia. Complete a coluna TEM_ENERGIA.

E1	E0	TEM_ENERGIA
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

- Obtenha a expressão booleana a partir das linhas com saída 1.
- Simplifique a expressão e explique o significado do resultado.
- Desenhe o circuito lógico correspondente.

Questão 2 Permissão para utilizar uma habilidade

Uma habilidade básica custa 1 ponto de energia. Ela somente pode ser executada quando o piloto solicita sua ativação, há uma habilidade armazenada, existe energia suficiente e o carrinho não está bloqueado.

- Desenvolva a expressão da saída LIBERAR usando A, H, B, E1 e E0. Não substitua os bits de energia por uma nova entrada.
- Desenhe o circuito lógico e explique por que ter energia não garante a liberação.

Questão 3 EMP

O EMP é uma habilidade ofensiva que paralisa o adversário por 5 segundos e custa 2 pontos de energia. O disparo exige botão pressionado, EMP armazenado ($H = 1$), energia suficiente e o próprio carrinho sem bloqueio. Analise somente a autorização do disparo, sem projetar a duração do efeito.

- Indique quais estados de E1 E0 permitem utilizar o EMP.
- Determine ENERGIA_SUFICIENTE em função de E1 e E0.
- Determine a expressão completa da saída EMP.
- Desenhe o circuito lógico correspondente.

Questão 4 Ataque contra sistema defensivo

Considere S = escudo adversário ativo e I = imunidade adversária ativa. Suponha que um ataque já tenha sido disparado e recebido. Ele produz efeito quando não é verdade que o adversário possui escudo OU imunidade ativos. O projetista escreveu:

$$D = \overline{S + I}$$

A saída D indica se esse ataque produz efeito.

- a) Reescreva a expressão utilizando o Teorema de De Morgan.
- b) Desenhe o circuito da expressão original.
- c) Desenhe o circuito da expressão transformada.
- d) Construa uma tabela verdade com as duas expressões e explique a equivalência.
- e) Para S = 0 e I = 1, determine se o ataque produz efeito. Demonstre por substituição.

Questão 5 Falha no sistema de segurança

Considere B = carrinho bloqueado e S = escudo próprio ativo. Um aluno desenvolveu a expressão abaixo para uma saída de liberação:

$$F = \overline{B \cdot S}$$

Ele afirmou: “O sistema será liberado somente quando o carrinho NÃO estiver bloqueado E o escudo NÃO estiver ativo.”

- a) Aplique o Teorema de De Morgan e obtenha uma expressão equivalente a F.
- b) Interprete o resultado e avalie a afirmação do aluno. Não basta responder sim ou não.
- c) Apresente uma combinação de entradas que sustente sua análise. Se houver erro, escreva a expressão que corresponde à regra enunciada pelo aluno.

Questão 6 Habilidade especial

Uma habilidade depende de A = ativação solicitada, H = habilidade armazenada, B = carrinho bloqueado e S = escudo próprio ativo. Considere a energia já suficiente. Os testes produziram a tabela abaixo; X indica a execução da habilidade.

A	H	B	S	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

- A partir das linhas em que $X = 1$, escreva a expressão booleana completa, antes da simplificação.
- Construa o Mapa de Karnaugh de quatro variáveis e identifique os eixos.
- Realize os maiores agrupamentos possíveis e indique quais variáveis permanecem constantes em cada grupo.
- Obtenha a expressão simplificada.
- Explique o papel de S após a simplificação e use duas linhas da tabela para justificar sua conclusão.

Questão 7 Sistema de ataque automático

O Pulso Elétrico custa 2 pontos de energia. Considere A = botão de ataque pressionado, B = carrinho bloqueado e E1 E0 = energia atual. Nesta questão, a habilidade está disponível e não se analisa a defesa do adversário.

Com 0 ou 1 ponto, não há ataque. Com 2 pontos, o ataque ocorre somente se o botão estiver pressionado. Com 3 pontos, o modo automático dispara o ataque mesmo sem o botão pressionado. Em todos os casos, B = 1 impede o ataque. A saída F indica o disparo.

- a) Construa a tabela verdade completa na ordem A, B, E1, E0.
- b) A partir das linhas com F = 1, escreva a expressão booleana completa.
- c) Construa o Mapa de Karnaugh de quatro variáveis.
- d) Realize os maiores agrupamentos possíveis e simplifique a expressão.
- e) Desenhe o circuito lógico da expressão simplificada.
- f) Explique como o circuito decide pelo disparo, incluindo a prioridade do bloqueio sobre o modo automático.

Questão 8 Circuito desnecessariamente complexo

Outro grupo projetou uma habilidade com A = botão pressionado, B = carrinho bloqueado e E1 E0 = energia. A expressão proposta foi:

$$X = A \cdot \overline{B} \cdot E1 \cdot E0 + A \cdot \overline{B} \cdot E1 \cdot \overline{E0} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{E1} \cdot E0$$

- a) Monte o Mapa de Karnaugh correspondente, identificando os quatro eixos de entrada em seus pares.
- b) Simplifique a expressão e mostre os agrupamentos.
- c) Desenhe o circuito original.
- d) Desenhe o circuito simplificado.
- e) Indique quais variáveis deixam de aparecer em cada termo agrupado. Alguma entrada pode ser eliminada do circuito inteiro? Justifique.
- f) Explique uma vantagem da simplificação para a implementação futura.

Questão 9 Sistema de defesa

Nesta questão, A significa ataque recebido, e não botão pressionado. Considere também B = carrinho bloqueado, S = escudo próprio ativo e I = imunidade própria ativa.

A saída PROTEGIDO deve valer 1 quando um ataque for recebido E pelo menos uma defesa válida conseguir impedi-lo. O escudo bloqueia o ataque apenas se o carrinho não estiver bloqueado. Quando B = 1, o escudo deixa de funcionar, mas a imunidade continua válida. Se não houver ataque recebido, PROTEGIDO = 0.

Os estados das defesas já são fornecidos ao circuito; não projete sua ativação nem sua duração.

- a) Construa a tabela verdade completa na ordem A, B, S, I.
- b) Utilize as linhas com saída 1 para escrever a expressão booleana completa.
- c) Construa o Mapa de Karnaugh de quatro variáveis.
- d) Realize os agrupamentos e simplifique a expressão.
- e) Desenhe o circuito final.
- f) Explique a lógica encontrada e compare o comportamento do escudo e da imunidade quando B = 1.

Organização da resolução

Na folha de resposta, apresente a tabela, o mapa com os agrupamentos, a expressão e o circuito. Relacione sua explicação às regras do enunciado.

Questão 10 Projeto final do cérebro do carrinho

Seu carrinho adquiriu o PULSO, habilidade ofensiva que custa 2 pontos de energia e paralisa o adversário durante 5 segundos. Projete somente a lógica de disparo e de efeito; não desenvolva temporizadores ou atualização de energia.

Considere A = botão pressionado; H = PULSO armazenado; E1 E0 = energia; B = seu carrinho bloqueado; S = escudo adversário ativo; I = imunidade adversária ativa.

O disparo exige habilidade armazenada, botão pressionado, pelo menos 2 pontos de energia e ausência de bloqueio próprio. Não há modo automático nesta questão. Escudo OU imunidade do adversário impedem o efeito do PULSO. Suponha que todo disparo chegue ao adversário: disparar e produzir efeito são decisões distintas.

- a) Determine a expressão PODE_DISPARRAR.
- b) Determine a expressão DEFESA_ADVERSARIA.
- c) Aplique De Morgan para obter SEM_DEFESA, com negações apenas nas variáveis.
- d) Determine PULSO_EFETIVO combinando as condições necessárias.
- e) Simplifique todas as expressões possíveis e justifique as etapas.
- f) Desenhe o circuito lógico final, identificando PODE_DISPARRAR e PULSO_EFETIVO.
- g) Considere A = 1, H = 1, E1 E0 = 10, B = 0, S = 0 e I = 0. Determine PODE_DISPARRAR e PULSO_EFETIVO por substituição.
- h) Altere apenas I para 1. Recalcule as duas saídas e explique o que muda.
- i) Explique, em palavras, a lógica completa e a diferença entre autorizar o disparo e causar efeito no adversário.

Critérios de avaliação

Serão consideradas a interpretação das regras, a correção das expressões e tabelas, a aplicação de De Morgan, os agrupamentos de Karnaugh, a coerência dos circuitos e a clareza das justificativas.